

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Campus Tecnológico Central Cartago

Definición del Alcance

Profesora

Alicia Marcela Salazar Hernández

Estudiantes

Mauricio González Prendas	2024143009
Isaac Jiménez Blanco	2024202804
Tamara Robles Camacho	2024099342

Fecha

8 de junio de 2026

I Semestre

2026

Índice

1. Información general del documento	1
2. Introducción	1
3. Propósito de la definición del alcance	1
4. Alcance incluido	2
4.1. Alcance general del proyecto	2
4.2. Módulos incluidos en el prototipo	2
4.3. Alcance del portal estudiantil	3
4.4. Alcance del portal docente	3
4.5. Alcance del portal administrativo	4
4.6. Alcance del portal financiero	4
4.7. Alcance del panel ejecutivo	5
4.8. Alcance de la documentación del proyecto	5
5. Alcance excluido	6
6. Supuestos	7
7. Restricciones	8
8. Entregables	9
8.1. Entregables de gestión del proyecto	9
8.2. Entregable técnico del proyecto	11
9. Criterios generales de aceptación	11
10. Conclusión	12

1. Información general del documento

Nombre del proyecto	Plataforma Universitaria Integrada
Organización	Universidad Tecnológica La Mejor
Documento	Definición del Alcance
Gerente del proyecto	Tamara Robles Camacho
Fecha	8 de junio de 2026

2. Introducción

El presente documento corresponde a la definición del alcance del proyecto Plataforma Universitaria Integrada desarrollado para la Universidad Tecnológica La Mejor debido a que este entregable forma parte de la fase de planificación y tiene como finalidad establecer de manera clara qué trabajo será incluido y cuáles condiciones se asumen como verdaderas además de las limitaciones que deberán respetarse durante el desarrollo. La definición del alcance es importante porque permite evitar confusiones entre el equipo de trabajo y los interesados del proyecto ya que ayuda a controlar el crecimiento no planificado conocido como corrupción del alcance al dejar por escrito los límites desde etapas tempranas. Este proyecto consiste en diseñar y desarrollar un prototipo de interfaz web navegable para representar los principales procesos académicos y administrativos de la institución por lo tanto la solución propuesta no contempla una programación del lado del servidor funcional ni una base de datos real debido a que el enfoque principal es la gestión de proyectos y la construcción de una interfaz visual. La definición presentada en este documento se basa en el acta de constitución y el caso de negocio además del registro de interesados realizados previamente para lo cual se mantiene coherencia entre los objetivos y las necesidades identificadas.

3. Propósito de la definición del alcance

El propósito de este documento es establecer los límites formales del proyecto Plataforma Universitaria Integrada para lo cual se describen los elementos que serán desarrollados y los que no serán considerados durante esta etapa además de los supuestos bajo los cuales se planifica el trabajo y las restricciones existentes. La definición del alcance permite responder de forma clara a varias preguntas fundamentales.

- Qué se va a desarrollar
- Qué módulos tendrá el prototipo
- Qué documentos forman parte del proyecto
- Qué actividades no serán realizadas

- Qué condiciones se asumen para poder planificar
- Qué límites afectan el tiempo y los recursos
- Qué entregables deben completarse antes del cierre

Este documento será utilizado como referencia para la estructura de desglose del trabajo y el cronograma además de la estimación de costos y el plan de calidad de esta manera cualquier solicitud que modifique el alcance aquí definido deberá analizarse mediante el procedimiento formal de control de cambios.

4. Alcance incluido

El alcance incluido corresponde a todo el trabajo que será desarrollado dentro del proyecto debido a que incluye tanto los entregables de administración y gestión como el desarrollo de un prototipo web navegable.

4.1. Alcance general del proyecto

El proyecto contempla el diseño y desarrollo de una Plataforma Universitaria Integrada en formato de prototipo visual de esta manera la plataforma deberá representar los procesos principales de la universidad mediante pantallas navegables y módulos funcionales. El sistema debe permitir visualizar una estructura centralizada para los siguientes portales.

- Portal estudiantil
- Portal docente
- Portal administrativo
- Portal financiero
- Panel ejecutivo

El proyecto también incluye la elaboración de los documentos requeridos aplicando los grupos de procesos de inicio y planificación además de la ejecución y el cierre en consecuencia esto garantiza el cumplimiento metodológico.

4.2. Módulos incluidos en el prototipo

En la siguiente tabla se muestra el alcance funcional incluido para el prototipo de la interfaz de usuario.

Tabla 1: Alcance funcional incluido para el prototipo visual

Módulo	Funcionalidades incluidas
Inicio de sesión	Pantalla de inicio de sesión para simular el acceso a la plataforma
Panel principal	Menú inicial con acceso a los portales principales del sistema
Portal estudiantil	Perfil del estudiante, matrícula de cursos, horarios, calificaciones, estado de cuenta e historial académico
Portal docente	Gestión de cursos, registro de asistencia y registro de calificaciones
Portal administrativo	Gestión de estudiantes, gestión de docentes, gestión de cursos y períodos académicos
Portal financiero	Pagos de matrícula, pagos de cursos e historial de pagos
Panel ejecutivo	Cantidad de estudiantes activos, ingresos por matrícula, indicadores académicos e indicadores financieros

4.3. Alcance del portal estudiantil

El portal estudiantil será diseñado para representar las funciones principales que necesita un estudiante dentro de la plataforma ya que esto debe permitir que el usuario visualice su información académica y financiera desde un único lugar. Se incluyen las siguientes características.

- Inicio de sesión simulado
- Visualización del perfil del estudiante
- Matrícula de cursos disponibles
- Consulta de horarios
- Consulta de calificaciones
- Consulta del estado de cuenta
- Historial académico del estudiante

Este módulo busca representar una experiencia más centralizada para el estudiante debido a que esto reduce la dependencia de varios sistemas o de los diferentes trámites presenciales.

4.4. Alcance del portal docente

El portal docente será diseñado para representar las funciones principales que necesita un profesor dentro de la universidad debido a que su objetivo es facilitar la gestión académica de los cursos asignados. Se contemplan las siguientes funciones.

- Visualización de cursos asignados

- Gestión básica de cursos
- Registro de asistencia
- Registro de calificaciones
- Consulta de estudiantes por curso

Este portal no realizará cálculos reales de promedios ni guardará información en una base de datos estructurada por lo tanto la información mostrada podrá ser simulada para fines de prototipo.

4.5. Alcance del portal administrativo

El portal administrativo será diseñado para representar la gestión interna de la institución ya que este módulo se relaciona con los procesos que actualmente se encuentran dispersos o se realizan de forma manual. Entre los elementos que abarca se encuentran los siguientes.

- Gestión de estudiantes
- Gestión de docentes
- Gestión de cursos
- Gestión de períodos académicos
- Visualización de información administrativa básica

Este portal funcionará como una representación visual de los procesos principales asimismo esto permite operar sin automatizar completamente los flujos reales de la universidad.

4.6. Alcance del portal financiero

El portal financiero será diseñado para representar los procesos relacionados con pagos y consultas de los estudiantes debido a que su finalidad es mostrar cómo la universidad podría centralizar la información dentro de la plataforma. Las funciones consideradas son las siguientes.

- Consulta de pagos de matrícula
- Consulta de pagos de cursos
- Historial de pagos
- Visualización de estado financiero del estudiante

El módulo no procesará transacciones reales ni se conectará con entidades bancarias por lo tanto la información será netamente representativa y podrá ser simulada.

4.7. Alcance del panel ejecutivo

El panel ejecutivo será diseñado para apoyar la toma de decisiones de la alta dirección en consecuencia este módulo permitirá visualizar indicadores académicos y financieros de manera resumida. Se detallan los siguientes aspectos.

- Cantidad de estudiantes activos
- Ingresos por matrícula
- Indicadores académicos básicos
- Indicadores financieros básicos
- Representación visual de información consolidada

Este panel utilizará datos simulados debido a que no existirá conexión con bases de información reales ya que su finalidad es demostrar cómo podría presentarse la información general.

4.8. Alcance de la documentación del proyecto

El proyecto también incluye los respectivos documentos de administración que permiten demostrar que el equipo aplicó los procesos fundamentales de planificación y control además de las etapas de cierre. Se incluyen los siguientes elementos.

- Caso de negocio
- Acta de constitución del proyecto
- Registro de interesados
- Definición del alcance
- Estructura de desglose del trabajo
- Cronograma del proyecto
- Matriz de asignación de responsabilidades
- Organigrama del proyecto
- Plan de recursos
- Estimación de costos
- Plan de calidad
- Plan de comunicaciones
- Plan de gestión de riesgos

- Registro de riesgos
- Matriz de probabilidad e impacto
- Plan de adquisiciones
- Indicadores clave de rendimiento
- Desarrollo de la interfaz de usuario
- Proceso de control de cambios
- Solicitud de cambio primera
- Solicitud de cambio segunda
- Evaluación de los cambios
- Panel ejecutivo del proyecto
- Informe ejecutivo
- Acta de cierre
- Reflexiones y recomendaciones

5. Alcance excluido

El alcance excluido corresponde a todo aquello que no será desarrollado en esta etapa del proyecto por lo tanto esta sección es necesaria para evitar expectativas incorrectas sobre el producto final. En la siguiente tabla se presentan los elementos que no forman parte del trabajo.

Tabla 2: Elementos excluidos del alcance

Elemento excluido	Justificación
Programación de servidor	El proyecto solicita enfocarse en la interfaz navegable
Base de datos real	Los datos podrán ser simulados dentro del prototipo
Integración con sistemas reales	No se cuenta con acceso a plataformas institucionales verdaderas
Autenticación real	El inicio de sesión será representativo y no validará usuarios
Pasarela de pagos real	El módulo financiero no procesará transacciones financieras

Elemento excluido	Justificación
Migración de datos históricos	No se trabajará con información real de estudiantes o docentes
Aplicación móvil nativa	El alcance solicitado corresponde a una plataforma web
Despliegue en producción	El prototipo será académico y no operará de forma oficial
Automatización de procesos	Se representarán flujos principales en lugar de procesos completos
Compra de un sistema comercial	El caso de negocio seleccionó una solución desarrollada a la medida
Soporte operativo posterior	El proyecto finaliza con la entrega académica y el cierre
Capacitación formal a usuarios	Se puede proponer capacitación pero no una ejecución real

También queda fuera del alcance cualquier funcionalidad adicional que no esté incluida en los módulos mínimos definidos ya que no se contemplan notificaciones automáticas o analítica avanzada. Si alguno de estos elementos se desea incluir posteriormente se deberá gestionar como una solicitud de cambio y evaluarse su impacto correspondiente en consecuencia.

6. Supuestos

Los supuestos son condiciones que se consideran verdaderas para poder planificar el proyecto esto implica que si alguno de ellos cambia se puede afectar la ejecución o requerir ajustes en el plan general.

Tabla 3: Supuestos del proyecto

Código	Supuesto
S1	El proyecto será desarrollado como un prototipo académico web navegable
S2	No será necesario desarrollar programas de servidor ni bases de datos funcionales
S3	La información mostrada en el prototipo podrá ser simulada
S4	El equipo contará con acceso a computadoras e internet además de herramientas de desarrollo

Código	Supuesto
S5	El repositorio se utilizará para administrar el código del prototipo, documentos finales y evidencias del proyecto
S6	Los documentos serán elaborados de forma separada por los integrantes del equipo
S7	Los documentos deberán mantener coherencia en presupuestos y alcances generales
S8	El presupuesto base será el mismo definido en el caso de negocio
S9	El proyecto deberá completarse dentro del periodo planificado de tres meses según el cronograma aprobado
S10	El cronograma será elaborado utilizando una herramienta especializada de gestión
S11	Los interesados estarán disponibles para validaciones generales del trabajo
S12	Los módulos definidos serán suficientes para cumplir con la consigna final
S13	Las revisiones de calidad se realizarán mediante pruebas manuales del prototipo
S14	Los cambios importantes serán evaluados mediante el proceso formal de control respectivo

7. Restricciones

Las restricciones son límites que condicionan la ejecución del proyecto debido a que estas normativas deben considerarse obligatoriamente durante toda la planificación y el desarrollo respectivo.

Tabla 4: Restricciones del proyecto

Código	Restricción
R1	El proyecto debe ejecutarse y cerrarse según la fecha final definida en el cronograma aprobado de Microsoft Project
R2	El prototipo debe ser web y completamente navegable por los usuarios
R3	No se permite presentar únicamente un prototipo visual estático en herramientas de diseño gráfico
R4	El sistema debe desarrollarse usando tecnologías web permitidas por las normativas académicas

Código	Restricción
R5	No se desarrollará un componente de servidor funcional bajo ninguna circunstancia
R6	No se implementará una base de datos real con información verificable
R7	El equipo está compuesto por cinco integrantes lo que requiere una clara división de labores
R8	Los documentos deben cumplir todos los elementos solicitados por la profesora encargada
R9	El cronograma debe elaborarse utilizando un software de planificación avanzado
R10	El presupuesto preliminar debe mantenerse alineado con lo establecido previamente
R11	Las decisiones relevantes deben ser comunicadas al equipo para evitar documentos incongruentes
R12	Cualquier cambio fundamental debe pasar por el respectivo control de cambios estipulado

Estas restricciones hacen que el equipo deba priorizar los elementos obligatorios y evitar agregar funcionalidades no solicitadas debido a que el tiempo disponible debe gestionarse según el cronograma aprobado y se debe controlar estrictamente el avance del trabajo.

8. Entregables

Los entregables del proyecto se dividen en dos grupos principales ya que el primero corresponde a los documentos de gestión y el segundo incluye el producto técnico desarrollado para la validación funcional.

8.1. Entregables de gestión del proyecto

Tabla 5: Entregables de gestión del proyecto

Código	Entregable	Descripción
E1	Caso de negocio	Documento que justifica la necesidad del proyecto y analiza alternativas además de definir beneficios
E2	Acta de constitución del proyecto	Documento que autoriza formalmente el esfuerzo y define sus elementos generales

Código	Entregable	Descripción
E3	Registro de interesados	Documento que identifica participantes y su respectivo nivel de interés e influencia
E4	Definición del alcance	Documento que define los límites y supuestos además de las restricciones correspondientes
E5	Estructura de desglose del trabajo	Desglose detallado de las actividades hasta llegar al nivel de paquetes
E6	Cronograma del proyecto	Archivo con tareas y dependencias además de incluir los recursos e hitos
E7	Matriz de asignación de responsabilidades	Herramienta que define responsables y aprobadores para cada actividad importante
E8	Organigrama del proyecto	Representación gráfica y jerárquica de los roles principales establecidos
E9	Plan de recursos	Archivo que define los componentes humanos y tecnológicos necesarios
E10	Estimación de costos	Documento que calcula los gastos de mano de obra y recursos informáticos
E11	Plan de calidad	Estrategia que define objetivos y criterios de aceptación para el cumplimiento
E12	Plan de comunicaciones	Guía que define la frecuencia y los medios de las comunicaciones internas
E13	Plan de gestión de riesgos	Metodología detallada para identificar y gestionar adecuadamente las amenazas
E14	Registro de riesgos	Inventario de posibles amenazas junto a sus respectivas respuestas y responsables
E15	Matriz de probabilidad e impacto	Representación visual del nivel crítico de los riesgos identificados previamente
E16	Plan de adquisiciones	Estrategia sobre las compras necesarias y los desarrollos que se harán internamente
E17	Indicadores clave de rendimiento	Métricas de seguimiento para evaluar el tiempo y los costos del proyecto
E19	Proceso de control de cambios	Procedimiento formal para gestionar de forma ordenada las modificaciones solicitadas

Código	Entregable	Descripción
E20	Solicitud de cambio primera	Simulación documentada de una solicitud de modificación real para la interfaz
E21	Solicitud de cambio segunda	Segunda simulación documentada sobre alteraciones en el alcance del proyecto
E22	Evaluación de los cambios	Análisis del impacto de las modificaciones sobre alcance, tiempo, costo, calidad y riesgos
E23	Panel ejecutivo del proyecto	Vista consolidada de indicadores de desempeño para el monitoreo adecuado
E24	Informe ejecutivo	Resumen descriptivo del proyecto dirigido fundamentalmente a la alta gerencia
E25	Acta de cierre	Archivo formal para dar por finalizado el proyecto de manera oficial
E26	Reflexiones y recomendaciones	Análisis crítico sobre la gestión del equipo y los aprendizajes logrados

8.2. Entregable técnico del proyecto

Tabla 6: Entregable técnico del proyecto

Código	Entregable	Descripción
E18	Desarrollo de la interfaz	Prototipo web navegable con diferentes portales y paneles funcionales en la plataforma

El entregable técnico debe permitir la navegación entre las pantallas principales y mostrar visualmente los procesos definidos debido a que no se espera una solución productiva completa sino un prototipo operativo a nivel de vistas.

9. Criterios generales de aceptación

Aunque los criterios específicos se detallarán en el plan de calidad y en la estructura de desglose del trabajo se definen los parámetros generales para validar que el alcance fue cumplido cabalmente.

Tabla 7: Criterios generales de aceptación

Área	Criterio de aceptación
Alcance del producto	El prototipo incluye los módulos mínimos solicitados en la consigna inicial
Navegación	El usuario puede desplazarse entre los módulos principales sin problemas críticos
Portal estudiantil	Se visualizan el perfil y las matrículas además de las calificaciones de forma clara
Portal docente	Se exponen los cursos y la respectiva asistencia además del registro de notas
Portal administrativo	Se presentan los listados de estudiantes y docentes junto con los períodos vigentes
Portal financiero	Se despliegan los pagos de matrícula y los historiales de cancelación
Panel ejecutivo	Se muestran los indicadores académicos y financieros fundamentales
Documentación	Los documentos mantienen coherencia con las versiones anteriores aprobadas
Calidad	No existen errores graves de navegación al momento de realizar la entrega
Tiempo	Los entregables se completan antes de la fecha máxima estipulada

Estos criterios permiten validar el alcance sin agregar trabajo innecesario de esta manera si un elemento no está incluido en esta definición no deberá desarrollarse salvo que sea aprobado formalmente.

10. Conclusión

La definición del alcance del proyecto establece una base clara para desarrollar el prototipo visual y los documentos requeridos debido a que el trabajo incluido permite representar los procesos principales mientras que lo excluido evita expectativas incorrectas sobre sistemas reales. Los supuestos y restricciones muestran que el proyecto debe ejecutarse en un periodo planificado de tres meses y con recursos controlados por lo tanto es necesario mantener control sobre las actividades y evitar adiciones innecesarias. Con esta delimitación el equipo cuenta con una referencia formal para elaborar el cronograma y los planes de calidad además de mantener la coherencia con los documentos

previos para asegurar que el producto final responda a los objetivos originales del trabajo.